

1 Datos

Todos esto es asumiento $x \in [-1, 1]$

$$1 - |x| = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2} \cos((2n-1)\pi x).$$

asumiendo que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2}$

$$1 - |x| = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos((2n-1)\pi x).$$

sabiendo que la funcion beta es de la forma $\mathcal{B}(x; b) = (1 - |x|)^{\beta(b)}$ donde $\beta(b) = 4e^b$, entonces usando nuestra aproximacion de fourires tenemos

$$\mathcal{B}(x; b) = (1 - |x|)^{\beta(b)} = \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos((2n-1)\pi x) \right)^{\beta(b)}.$$

entonces lo que quiero definir en mi codigo es este modelo para $n = 3$, para lo cual tendria que definir las variables de entrenamiento a_1 , a_2 y a a_3 .